



Laboratorio 2

Aspectos generales

- **Objetivo:** integrar técnicas de aprendizaje no supervisado y supervisado para analizar sesiones de navegación y reconocer aquellas que terminan en una compra.
- **Fecha de entrega:** lunes 28/09 a las 17:20.
- **Formato de entrega:** archivo Python Notebook `L2.ipynb` ubicado en la carpeta L2 del repositorio privado. Utilice múltiples celdas de texto y código para estructurar el archivo. Todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de entregar, de modo que las salidas generadas sean visibles. Entregas que no cumplan con el formato tendrán un descuento que va desde 0,5 hasta 6,0 ptos.
- **Entregas atrasadas:** el descuento por atraso es de 1 punto cada 10 minutos o fracción.
- **Preguntas durante la evaluación:** solo se podrán realizar preguntas durante las instancias definidas por el cuerpo docente.
- **Librerías:** solo se podrán utilizar las librerías utilizadas en el material del curso, además de aquellas expresamente autorizadas por el cuerpo docente. No está permitido utilizar librerías que solucionen aspectos fundamentales del problema.

Descripción del problema

Una tienda en línea registra la actividad de quienes visitan su sitio. Durante una sesión, una persona puede consultar información general, revisar páginas de productos y acceder a secciones administrativas. Las visitas difieren en la cantidad de páginas recorridas y el tiempo dedicado a cada tipo de contenido. Algunas terminan en una compra y otras no.

En este laboratorio deberá utilizar esos registros para estudiar las distintas formas de navegar por el sitio y su relación con las compras. El análisis debe considerar que los datos resumen sesiones completas, permiten examinar la actividad acumulada durante cada visita, pero no muestran cómo fue cambiando el comportamiento de la persona mientras navegaba.

Descripción de los datos

El archivo comprimido `L2_datos.zip` contiene dos archivos en formato `csv`, que llevan por nombre `sesiones.csv` y `diccionario_variables.csv`. Cada fila de `sesiones.csv` corresponde a una sesión de navegación. Las variables de cada sesión la describen completamente, pero no registran el orden de las páginas visitadas ni permiten reconstruir la navegación paso a paso.

Las columnas `paginas_administrativas`, `paginas_informativas` y `paginas_producto` indican cuántas páginas de cada tipo se visitaron. Las columnas `duracion_administrativas`, `duracion_informativas` y `duracion_producto` indican el tiempo total dedicado a cada tipo. También se incluyen `tasa_rebote` y `tasa_salida`, dos indicadores de navegación del sitio.

El archivo contiene información adicional sobre el mes, la cercanía a fechas especiales, el tipo de visitante, el fin de semana y algunos códigos de contexto de la visita. La variable `compra` toma el valor 1 si la sesión terminó en una compra y 0 en caso contrario. Consulte el diccionario `diccionario_variables.csv` para conocer el significado de cada variable.

Misiones

Misión 1

Prepare una tabla de trabajo que modele el comportamiento de las sesiones, incluyendo la descripción de cuánto se navegó en cada sesión y cómo se distribuyó esa actividad entre páginas administrativas, informativas y de productos. Incluya al menos dos indicadores que no estén directamente disponibles en el archivo y que permitan, entre otras cosas, comparar sesiones que visitaron cantidades muy distintas de páginas.

Justifique las decisiones adoptadas y examine las diferencias mediante resúmenes numéricos o tablas.

Misión 2

Estudie cómo se organizan las sesiones según sus formas de navegar. Construya un mapa que sintetice la información de la tabla preparada y úselo para explorar similitudes y diferencias entre sesiones. Luego, organícelas en grupos, compare distintas soluciones y justifique la elegida.

Examine si la frecuencia de compra cambia entre los grupos y qué diferencias de navegación ayudan a explicar lo observado. La variable `compra` solo puede utilizarse después de formar los grupos y no puede usarse para entrenar los modelos de esta pregunta.

Misión 3

Construya y compare dos modelos supervisados que estimen la probabilidad de que una sesión haya terminado en compra. Uno debe utilizar las características preparadas para describir las sesiones, el otro, una versión compacta que reúna la información de esas mismas características en un número mucho menor de dimensiones. Estas nuevas dimensiones no necesitan tener una interpretación directa.

Ajuste sus decisiones de modelamiento mediante validación. Compare el rendimiento de ambos modelos en un conjunto de test independiente. Analice si el espacio compacto ofrece una ventaja práctica sin perder demasiado rendimiento.

Misión 4

Suponga que un equipo puede estudiar en detalle, como máximo, el 10% de las sesiones del conjunto de test y quiere incluir tantas sesiones con compra como sea posible. Seleccione ese número de sesiones por separado con cada uno de los dos modelos de la Misión 3, ordenándolas de mayor a menor probabilidad estimada. Para cada selección, informe cuántas compras incluyó y qué proporción representan del total de compras del conjunto de test.

Repita la selección con el mismo número de sesiones, esta vez ordenándolas según `paginas_producto`. Compare los resultados de los dos modelos y de esta regla simple. Discuta brevemente por qué estos resultados, obtenidos con sesiones completas, no demuestran que los modelos sirvan para tomar decisiones mientras la persona aún navega.

Corrección

Se evaluarán la implementación, la pertinencia de las decisiones de modelamiento y la interpretación de los resultados. Las conclusiones deben apoyarse en resultados verificables del notebook.

Dado el carácter abierto de las misiones, pueden existir distintas soluciones correctas. Un resultado numérico aislado no será suficiente si no se presenta el procedimiento utilizado ni se explica su significado.

Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es **responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido**. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En

caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>).